Normalización

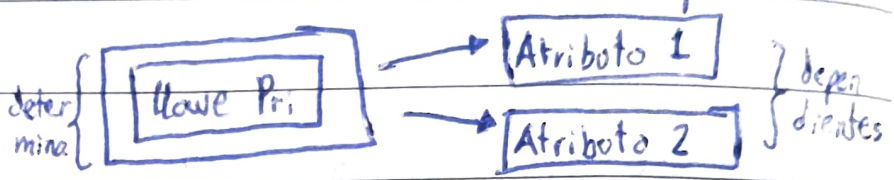
Estructura datos, representa relaciones, permite recuperación sencilla, simplifica mantenimiento y necesidad de reestructuración.

Primera Forma Normal

- Valores simples (valor × celda)
- Mismo tipo de dato × columna
- Nombre único × columna
- No hay dos filas idénticas

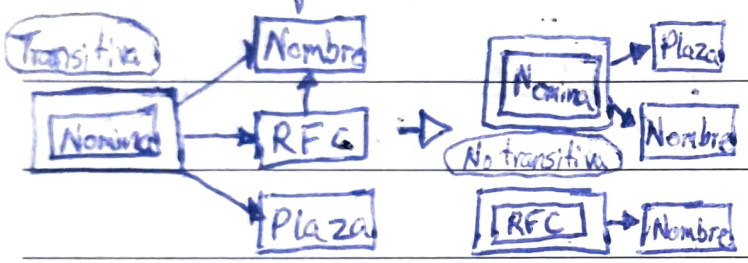
Segunda Forma Normal

- Los atributos no llaves dependen funcionalmente de la llave primaria



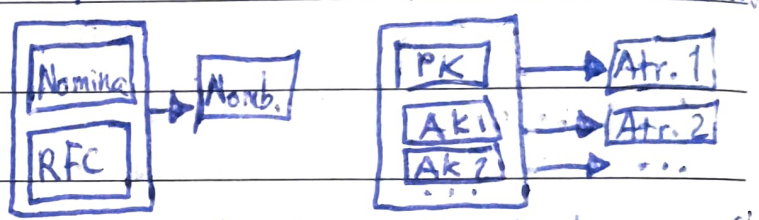
Tercera Forma Normal

- Eliminar dependencias Transitivas



Forma Normal de Boyce Codd

- Si y sólo si cada determinante es una llave candidata



Determinante: atributo(s) que funcionalmente determinan otros

Cuarta Forma Normal

ID	At. 1	At. 2
1	A	Z
2	B	X
1	A	W
4	D	Z

ID →→ At. 1

ID →→ At. 2

At. 1 independiente At. 2

→→ : multideterminan

Tabla 1

ID	At. 1
1	A
2	B
1	A
4	D

Tabla 2

ID	At. 2
1	Z
2	X
1	W
4	Z

Quinta Forma Normal

: "Un esquema relacional R está en 5FN con respecto a un conjunto D de dependencias funcionales, de valores multiples y de producto, si para todas las dependencias de productos en D se cumple por lo menos una de estas condiciones."